

Tema 4 – Introdução à Meta-análise

Apontamentos de Literatura – Revisão Sistemática e Meta-análises

Prof. Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane

Maputo, Moçambique

Email: fernandomucomole1@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9534-1160

Fevereiro 2026

Conteúdo

- 1 Introdução à Meta-análise
- 2 Glossário Essencial
- 3 Tipos de Revisões
- 4 Conceitos Estatísticos
- 5 Tamanho do Efeito
- 6 Diagramas e Visualizações
- 7 Exemplo Aplicado
- 8 Confiança nas Evidências
- 9 Referências

O que é Meta-análise?

Meta-análise é uma técnica estatística que permite **combinar resultados quantitativos de múltiplos estudos independentes**, produzindo uma estimativa global do efeito.

É considerada o **nível mais elevado de evidência científica** quando realizada dentro de uma revisão sistemática rigorosa.

Por que realizar uma Meta-análise?

- Aumentar o poder estatístico;
- Reduzir incertezas em estimativas de efeito;
- Resolver discrepâncias entre estudos individuais;
- Apoiar decisões baseadas em evidência.

Termos fundamentais

- **Revisão:** Síntese crítica de estudos existentes;
- **Revisão sistemática:** Revisão com protocolo explícito e reprodutível;
- **Síntese de investigação:** Integração estruturada de resultados;
- **Meta-análise:** Combinação estatística de dados quantitativos.

Panorama dos tipos de revisão

Tipo de Revisão	Descrição
Narrativa	Discussão qualitativa sem protocolo rígido
Mapeamento	Identificação de lacunas e tendências
Scoping review	Exploração da extensão das evidências
Revisão rápida	Síntese acelerada para decisões urgentes
Revisão sistemática	Síntese rigorosa e reprodutível
Meta-análise	Combinação estatística de efeitos

Principais tipos de revisão científica

Meta-análise vs Teste de Hipótese

- **Teste de hipótese:** verifica significância estatística;
- **Meta-análise:** estima magnitude do efeito e sua precisão;
- Foco em **intervalos de confiança**, não apenas p-valores.

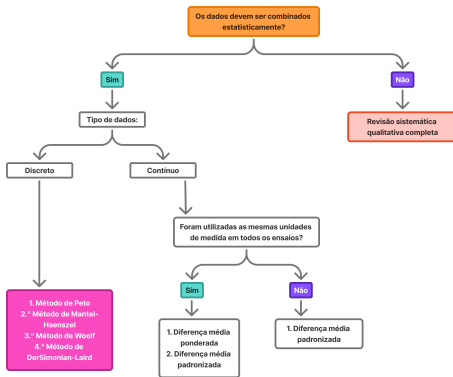
Tamanho do efeito (Effect Size)

O tamanho do efeito mede a **intensidade real de um fenómeno**, permitindo comparações entre estudos com escalas diferentes.

Principais medidas de efeito

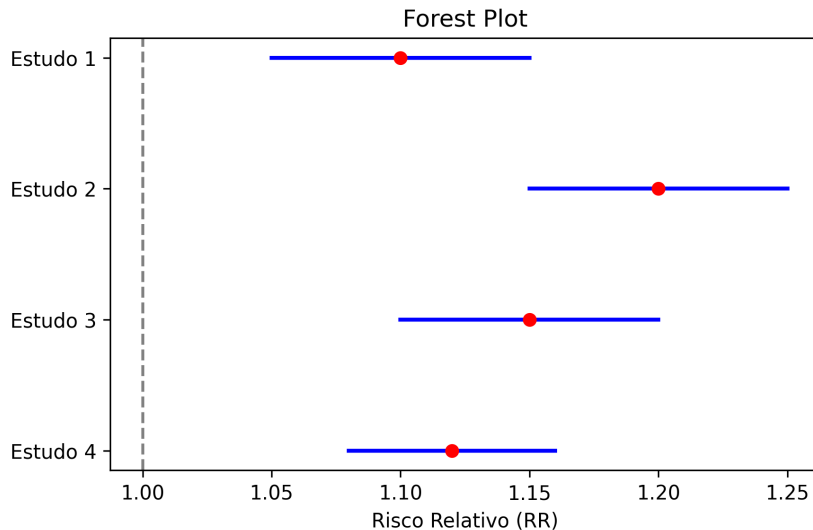
- **Binários:** Risco Relativo (RR), Odds Ratio (OR);
- **Contínuos:** Diferença de Médias (MD), SMD;
- **Tempo até evento:** Hazard Ratio (HR);
- **Contagens:** Razão de taxas.

Algoritmo de opções para revisores sistemáticos.



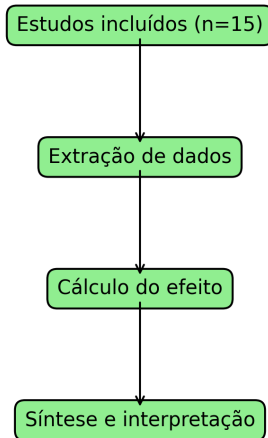
Algoritmo de opções estatísticas disponíveis para revisores sistemáticos.

Forest Plot



Fluxograma da Meta-análise

Fluxograma do Estudo



Exemplo: Energia Solar em Moçambique

Elemento	Descrição
Estudo	Mucomole et al. (2025)
Método	Revisão sistemática + meta-análise
Resultado	RR = 1.15 [1.10 – 1.20]
Conclusão	Efeito positivo estatisticamente significativo

Resumo do estudo aplicado

Avaliação da qualidade

- Avaliação do risco de viés;
- Análise da heterogeneidade (I^2);
- Consistência dos resultados;
- Robustez estatística da síntese.

Dados extraídos dos estudos

Estudo	Grupo	n	Média	DP
A	Controlo	20	3.2	0.8
A	Intervenção	20	4.1	0.7
B	Controlo	15	2.9	0.6
B	Intervenção	15	3.6	0.5
C	Controlo	25	3.4	0.9
C	Intervenção	25	4.0	0.8

O que é o tamanho do efeito?

- Mede a diferença entre dois grupos de forma padronizada
- Permite comparar estudos com escalas diferentes
- Desfecho contínuo e escalas semelhantes → usar Diferença de Médias Padronizada (Hedges g)

Regra de interpretação (Cohen)

- $|g| < 0.2 \rightarrow$ efeito trivial
- $0.2 \leq |g| < 0.5 \rightarrow$ efeito pequeno
- $0.5 \leq |g| < 0.8 \rightarrow$ efeito moderado
- $|g| \geq 0.8 \rightarrow$ efeito grande

Passo 1: Desvio-padrão combinado (SD_p)

$$SD_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)DP_1^2 + (n_2 - 1)DP_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Exemplo Estudo A:

$$SD_p = \sqrt{\frac{19 * 0.8^2 + 19 * 0.7^2}{38}} = \sqrt{0.565} = 0.75$$

Passo 2: Cálculo de Cohen's d

$$d = \frac{M_{\text{intervenção}} - M_{\text{controle}}}{SD_p}$$

Exemplo Estudo A:

$$d = \frac{4.1 - 3.2}{0.75} = 1.20$$

Passo 3: Correção de Hedges g

$$g = d \times \left(1 - \frac{3}{4(n_1 + n_2) - 9} \right)$$

$$g = 1.20 \times (1 - 3/151) = 1.18$$

Resultados dos estudos

Estudo	g	Interpretação
A	1.18	Efeito grande
B	1.23	Efeito grande
C	0.70	Efeito moderado

Efeito combinado da meta-análise

$$g_{\text{meta}} = \frac{\sum w_i g_i}{\sum w_i} = 0.98$$

IC 95%: [0.61 ; 1.35]

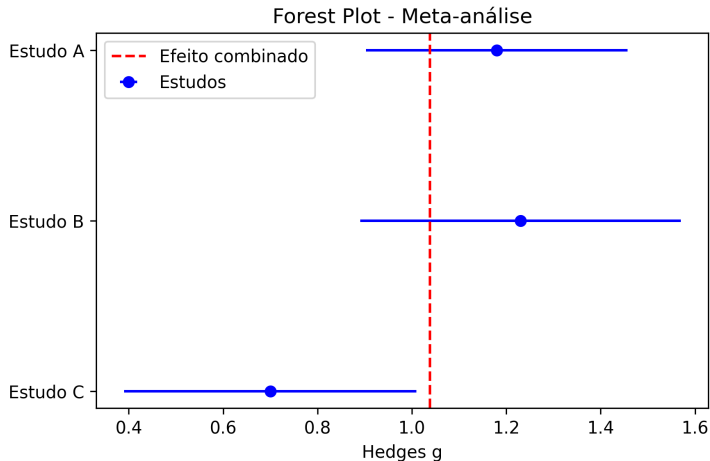
- Efeito global grande - Estatisticamente significativo

Heterogeneidade

- $Q = 1.71$
- $I^2 = 0\%$
- $\tau^2 = 0$

Conclusão: Alta consistência entre estudos

Forest Plot (Slide 16)



Forest plot ilustrativo dos efeitos individuais e combinado.

Softwares recomendados

- **R**: <https://cran.r-project.org> (pacotes: metafor, meta)
- **JASP**: <https://jasp-stats.org>
- **RevMan**: <https://training.cochrane.org/online-learning/core-software/revman>
- **Stata**: <https://www.stata.com>

Referências principais

- 1 Borenstein M. et al. *Introduction to Meta-Analysis*. Wiley, 2009.
- 2 Higgins JPT et al. *Cochrane Handbook*. 2019.
- 3 Mucomole F. et al. (2025). Energy-related study in Mozambique.

Prof. Fernando Mucomole

Universidade Eduardo Mondlane – Moçambique

Email: fernandomucomole1@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9534-1160